WISKUNDE BASIS · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Telproblemen en problemen oplossen

Het boomdiagram en het venndiagram, de som-, product- en complementregel, en de vierslag om een vraagstuk aan te pakken.

1 De drie telregels

De vakfiche noemt er **drie**: **de somregel**, **de productregel** en **de complementregel**. Een wortelregel bestaat hier niet. Bij twee muntstukken tel je met die laatste regel één geval in plaats van drie.

regel	wanneer je ze gebruikt	voorbeeld
de productregel	**bij keuzes na elkaar**: vermenigvuldigen	**3 truien en 4 broeken geven $3 \cdot 4 = 12$ combinaties**
de somregel	**bij keuzes die elkaar uitsluiten**: het een of het ander, maar niet beide	de aantallen optellen
de complementregel	**tel het tegendeel en trek het af** van het totaal	**het complement van minstens één keer kop is twee keer munt**

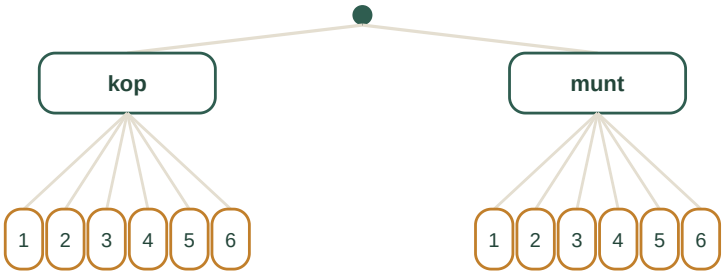
De somregel mag je niet gebruiken als de twee gevallen kunnen samenvallen: dan tel je de overlap dubbel, en moet je ze aftrekken.

2 Tellen met de productregel

telprobleem	antwoord	rekenwijze
twee dobbelstenen gooien	36 **uitkomsten**	$6 \cdot 6$
een munt en een dobbelsteen gooien	12 **uitkomsten**	$2 \cdot 6$
drie keer een munt gooien	8 **uitkomsten**	$2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$
3 **kinderen in een rij zetten**	6 **manieren**	$3 \cdot 2 \cdot 1$: na elke keuze blijft er één kind minder over
pincodes van 4 cijfers	$10\,000$	10^4: elk cijfer mag opnieuw

3 Het boomdiagram

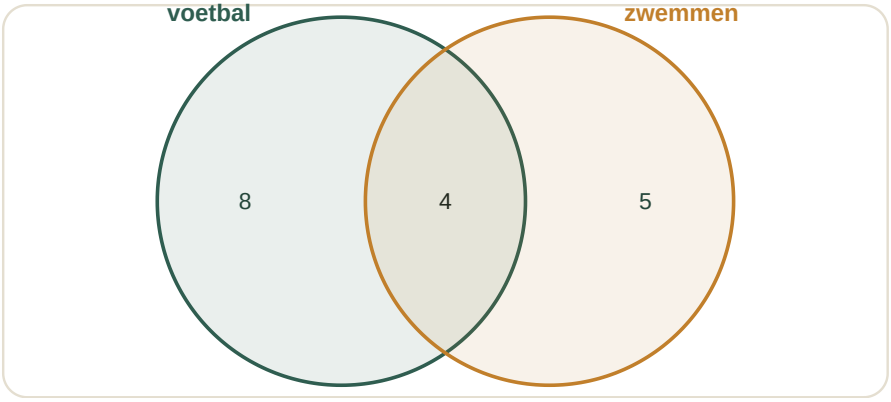
Een boomdiagram is een schema van alle mogelijkheden: elke tak is een keuze, en door de takken te volgen tel je alles. Het is handig **bij keuzes na elkaar**, **bij een klein aantal mogelijkheden** en **om geen geval te vergeten**. Het telt mogelijkheden; gemiddelden berekent het niet.



Een munt en een dobbelsteen: twee takken van elk zes bladeren, samen $2 \cdot 6 = 12$.

4 Het venndiagram

Een venndiagram toont overlappende groepen: twee of drie cirkels met hun overlap. **In de overlap staat wat in beide verzamelingen zit**, de doorsnede $A \cap B$, en net daarom zie je er dubbele tellingen in. **Je telt die overlap niet twee keer mee**: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.



12 voetballers en 9 zwemmers, 4 doen beide: samen $8 + 4 + 5 = 17$ sporters.

5 Tellen met overlap

situatie	antwoord	rekenwijze
12 **kinderen voetballen,** 9 **zwemmen,** 4 **doen beide**	17 **doen sport**	$12 + 9 - 4 = 17$
van 30 **leerlingen spreken er** 18 **Frans en** 7 **twee talen**	11 **spreken enkel Frans**	$18 - 7$

De fouten die je makkelijk maakt: **gevallen dubbel tellen**, **een geval vergeten** en **optellen in plaats van vermenigvuldigen**. Daarom helpt een schema zo: het maakt dubbels zichtbaar.

6 Een probleem aanpakken

De klassieke vierslag: **begrijpen wat gevraagd is**, **een plan kiezen**, **het plan uitvoeren en controleren**. **De eerste stap is dus de vraag goed lezen**: wat is gegeven en wat is gevraagd? En **een vraagstuk heeft niet altijd maar één oplossingsweg**; de fiche vraagt net dat je een weg kiest en verantwoordt.

Een heuristiek is een hulpmiddel om te zoeken: geen recept, maar een manier van aanpakken.

heuristiek	wat ze doet
een tekening of schema maken	**helpt ook zonder meetkunde**: het maakt een verband zichtbaar dat in woorden verborgen zit
het probleem eerst vereenvoudigen	**een eenvoudiger geval proberen** met kleine getallen; het patroon werkt vaak ook groot
van achteren naar voren werken	**terugwerken**: je begint bij de gevraagde uitkomst en draait elke stap om
een tabel maken	**handig om een patroon op het spoor te komen**: de gevallen staan naast elkaar

7 Schatten en controleren

Schatten vóór je rekent is je controle: wijkt je uitkomst er ver van af, dan zoek je de fout. Je merkt zo **een rare uitkomst** meteen.

Op het einde controleer je. De vragen daarbij: **is dit een antwoord op de vraag**, **klopt de grootteorde** en **staat de eenheid erbij**? **De eenheid mag je niet weglaten**: 5 meter is niet hetzelfde als 5 seconden. En **een onmogelijke uitkomst, zoals een negatieve leeftijd, wijst op een fout of op een oplossing die wegvalt**.

Je stappen opschrijven helpt je je fout te vinden, en de verbetering ziet hoe je gedacht hebt. Op het examen levert dat punten op.

8 Vijf vraagstukken uitgewerkt

vraagstuk	antwoord	rekenwijze
ik denk aan een getal, tel er 5 bij en verdubbel; ik krijg 26	8	terugwerken: $26 : 2 = 13$ en $13 - 5 = 8$
een trui van 40 euro met $25\,\%$ korting	30 **euro**	$25\,\%$ van 40 is 10
een trui kost na $20\,\%$ korting 40 euro	**de oude prijs was 50 euro**	40 is $80\,\%$ van de oude prijs, dus $40 : 0{,}8$
$10\,\%$ **van** 250	25	tien procent nemen is delen door 10
drie vrienden delen 18 euro, één krijgt het dubbele van elk van de andere twee	**hij krijgt 9 euro**	samen vier gelijke delen: $18 : 4 = 4{,}5$, en het dubbele is 9